

ASBM:

高纬通信如何形成合作分工

从 2018 年方案到 2024 年军方使用节点

资料整理版 · 2026-10-10 · 研究事实与解释边界分别呈现



ASBM 发射期间挪威与美国代表在加利福尼亚的合影（2024 年 8 月）；不是卫星或北极站点照片；U.S. Space Force S4S by Maj. Julian Labit; Taken on 10 August 2024; Public domain

照片为场景说明，不能替代对应日期的观测或性能记录。

照片出处：[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S4S_commander_strengthens_ties_with_Norwegian_delegation_during_Space_Norway_ASBM_launch_\(8592077\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S4S_commander_strengthens_ties_with_Norwegian_delegation_during_Space_Norway_ASBM_launch_(8592077).jpg)

研究问题

高纬通信需求如何进入卫星设计与客户安排，又如何从“计划提供能力”走向“有记录的使用”？

时间、空间与观察单位

2018–2024 年历史过程

2018-03-23 至 2024-12-16

北极高纬通信服务；挪威地面与运营系统；美国发射节点

项目提案、客户协议、发射、交接与一次使用展示；不是逐日性能监测

案例概述

本案例把设计目标、合同安排、卫星交接和客户使用分开观察。资料能够说明同一项目中的需求与分工如何衔接，尚不能测出长期通信改善或地缘关系变化。

目前能够支持的判断

1. 公共需求与商业安排在发射前已共同进入方案（有前期文件与后续公告）

2018 年政府提案已并列社会与政府通信需求、商业融资机会；2019 年客户协议公告提供随后发生的组织节点。
[1] [2]

边界：支持需求与安排的时间顺序；还不能分离国防需求、商业回报与技术可行性的各自影响。

2. “发射成功”与“用户开始使用”之间有多个环节（有部署、交接和使用节点）

双星在 2024 年 8 月发射、10 月中旬交接，12 月公告记录军方通信展示。每一节点只能回答对应阶段是否有公开记录。 [3] [4] [5]

边界：一次通话无法代表全年可用率、实际速率或对不同客户的服务质量。

3. 同一载体上的客户不等于同时开通的服务（同一公告可区分的两种状态）

12 月军方使用公告仍把商业服务推出写为次年初预期。因此，本案例将军方使用与商业服务状态分别登记。
[5]

边界：截止本案例终点，未用后续资料核定商业开通日；不据此断言商业服务不存在。

量化事实及统计口径

发射卫星：2 颗；2024-08-12（挪威时间）。[3]

含义：实际发射数量

边界：两颗不等于两套对所有用户开放的独立服务。

覆盖目标起始纬度：65 °N 以北；2018 年提案。[1]

含义：设计覆盖目标

边界：不是本网站实测的覆盖边界，也不代表用户自动取得使用资格。

公布的轨道周期：16 小时；2024 年发射公告。[3]

含义：轨道设计参数

边界：轨道周期不等于用户连接持续时间、时延或网速。

提案预期寿命：15 年；2018 年提案。[1]

含义：前期设计预期

边界：不能计为已经连续服务 15 年，亦非维护与故障保证。

历史时间线

2018-03-23 · 政府提出高纬通信项目方案 · 前期提案（精度：day）

提案说明双星、地面系统、国家控制与客户收入安排；其中 2022 年发射属于当时计划。[1]

2019-07-04 · 客户与建设安排公开 · 协议公告（精度：day）

Space Norway 公告已达成客户协议，进入建设安排；2023 年提供宽带仍是当时目标。[2]

2024-08-12 · 双星从范登堡发射 · 实际事件（精度：day）

采用公告的挪威当地日期。美国加州当地为 8 月 11 日；两者不是两次发射。[3]

2024-10 · 在轨测试后完成交接 · 实际事件（精度：month）

公告把实际交接描述为 10 月中旬，未给出具体日；运行控制转交 Space Norway。[4]

2024-10-17 · 发布交接公告 · 公告发布日期（精度：day）

与实际交接分开记录。文中提到的 11 月客户交付与商业运行均为当时预期。[4]

2024-12-16 · 军方能力交付与通话展示 · 主体记录的使用节点（精度：day）

运营方记载通过卫星与海岸警卫队船舶通话；不据此补写具体航速、通信速率或可用率。[5]

任务、能力、参与方与可观察结果

提出需求与组织项目 [1] [2]

能力：把通信目标、卫星与地面系统放在同一方案内

参与方：挪威政府、Space Norway

观察结果：前期提案与后续客户协议可以顺序核对。

边界：未取得完整采购比选与内部决策记录。

制造、发射与在轨测试 [3] [4]

能力：将双星送入轨道并完成交付准备

参与方：Northrop Grumman、SpaceX、Space Norway

观察结果：发射公告及交接公告对应不同责任环节。

边界：制造与运营方资料不能替代第三方独立验收数据。

挪威军方通信 [5]

能力：军方载荷与配套地面系统

参与方：挪威军方、Space Norway

观察结果：2024 年 12 月出现明确的使用展示记录。

边界：未获得持续运行日志、用户样本或故障数据。

商业通信 [4] [5]

能力：Viasat 商业载荷及相关测试

参与方：Viasat、Space Norway、Northrop Grumman、KSAT

观察结果：10 月测试分工可核对；12 月公告仍把商业推出写为未来预期。

边界：不把测试完成记作全部商业客户获得服务。

其他载荷任务 [4]

能力：美方 EPS-R 与 NORM 辐射监测任务分别记录

参与方：美国太空军、Northrop Grumman、IDEAS、欧盟委员会

观察结果：交接公告列明各载荷和测试 / 数据接收角色。

边界：辐射监测仪不应画成另一项宽带客户业务。

机制解释与证据

需求与制度 → 技术组织

公共任务与商业需求共同进入项目方案和客户安排。 [1] [2]

已观察：前期文件在发射前讨论需求、地面控制与融资；客户协议随后出现。

尚未建立：没有比较不同方案，不能认定某一政策或某类需求单独决定采用高椭圆轨道。

技术交付 → 活动条件

完成交接后出现有时间与主体归属的通信使用节点。 [3] [4] [5]

已观察：部署、在轨测试、交接与通话展示形成可核对的顺序。

尚未建立：尚无证据估计长期任务完成率、跨国协作增量或地缘影响。

替代解释与下一步核对

采用这一方案也可能受成本、可用技术与客户合约共同影响。

需要核对：补充同期可替代方案、采购评估和预算变化，再比较技术选择。

用户任务的改善可能还来自终端、地面网络、训练或其他通信系统。

需要核对：取得同类任务的使用前后记录，并核对同时发生的其他变化。

后续政策与项目叙事可能重新概括已经发生的建设。

需要核对：将文件发表时间放在事件旁，优先使用决策前材料判断前期动机。

资料局限

- 材料以政府提案与项目运营方公告为主，不是独立性能测量。
- 2018–2019 年的计划日期与 2024 年实际节点不同；本案例不推断进度变化的原因。
- 项目中的军方、商业和科研仪器载荷具有不同任务，不合并成一张“全部主体已互通”的网络。
- 没有用 2025 年政策解释 2024 年已完成的发射；卫星本体也不被当作北极地面站。

中国参与的后续研究问题

- 若中国科研船使用某项高纬通信服务，需要核对哪些商业服务、终端兼容与访问资格？
- 现有科研任务究竟依赖哪种连接，任务允许的时延、带宽与备份条件是什么？
- 哪些技术能力可通过一般商业服务取得，哪些受不同客户与载荷安排约束？本案例不预设 ASBM 对中国用户开放。

方法说明

逐份阅读一手文件并登记时间、单位、主体与出处；这是历史案例资料整理及有限解释，不是因果效应估计。

团队仍需对原文、中文转述与解释进行复核。

来源登记

[1] 2018 年挪威高纬通信项目提案 · 第 3 章 · 挪威贸易、工业和渔业部

发表日期：2018-03-23；核对日期：2026-10-10

定位：3 Om prosjektet；文件首页载明 2018-03-23 提出并获国务会议批准

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-55-s-20172018/id2594751/?ch=3>

政府在项目实施前提出的目标和方案；提案不等于实测性能，也不证明后续所有安排已经落实。中文为本站整理，挪威语为原文。

[2] 2019 年 ASBM 客户协议与建设安排公告 · Space Norway（通过 NTB 发布）

发表日期：2019-07-04；核对日期：2026-10-10

定位：2019-07-04 公告首段及第 3-8 段

<https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17867487/space-norway-etablerer-satellittbasert-bredband-i-arktisk?publisherId=17847073>

项目方在新闻发布平台上的原始公告，属于一手主体陈述；计划日期与实际交付日期分开记录。

[3] ASBM 双星成功发射公告 · Space Norway

发表日期：2024-08-12；核对日期：2026-10-10

定位：首段；TAP orbit；发射后测试与移交安排

<https://spacenorway.com/press-release/space-norway-confirms-the-successful-launch-of-asbm-satellites/>

依据发布方原文整理的中文事实导读，不含原网页全文。企业公告与经营报告保留主体归属，不等同于独立绩效评估。

[4] ASBM 运行控制与所有权交接 · Space Norway

发表日期：2024-10-17；核对日期：2026-10-10

定位：首段；Important payloads；Testing the payloads；ASBM handover of payload in November

<https://spacenorway.com/press-release/asbm-handover-marks-an-important-milestone/>

依据发布方原文整理的中文事实导读，不含原网页全文。企业公告与经营报告保留主体归属，不等同于独立绩效评估。

[5] 军方通信能力交付与海岸警卫队通话展示 · Space Norway

发表日期：2024-12-16；核对日期：2026-10-10

定位：ASBM project is operational；Strategically important；末段商业服务预期

<https://spacenorway.com/news/operational-capability-in-the-high-north/>

依据发布方原文整理的中文事实导读，不含原网页全文。企业公告与经营报告保留主体归属，不等同于独立绩效评估。